

Фазово-параметрическая космологическая модель PSP: байесовские доказательства и новая система координат

Е.В. Чернокнижный
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172
chernocnijniy@yandex.ru

20 августа 2026

Аннотация

Стандартная космологическая модель Λ CDM сталкивается с нерешёнными проблемами: тёмная материя, тёмная энергия, Hubble tension и «невозможные» галактики JWST. В данной работе представлена фазово-параметрическая модель (Phase-State Parameter, PSP), в которой время заменяется фазой цикла $M \in [0, 1]$. Вселенная описывается как трёхуровневая замкнутая система: внешняя оболочка (тёмная энергия), полость (вещество, излучение) и внутренний тор с квазаром.

Модель PSP объясняет кривые вращения галактик без привлечения тёмной материи. Байесовский анализ на 422 галактиках из корпуса SPARC+THINGS+WALLABY показывает решающее преимущество PSP перед Λ CDM ($\Delta\text{BIC} = -8\,840$, $K = \infty$). Модель предсказывает глобальный ритм Вселенной $T_0 = 16.35$ дней, подтверждённый на быстрых радиовсплесках и квазарах. Вводится новая система координат FSO (Фаза, Слой, Смещение), заменяющая красное смещение z на фазу M .

Ключевые предсказания:

- Третий пик В-мод при $l \approx 280$ (LiteBIRD, 2027)
- Осцилляции $H(z)$ при $z \approx 2.0\text{--}2.5$ (DESI Y5)
- Периодичность нейтрино с периодом $T_0 = 16.35$ дней (IceCube)

Все данные и код являются открытыми и воспроизводимыми.

1 Введение

Стандартная космологическая модель Λ CDM успешно описывает многие наблюдения, но оставляет без ответа фундаментальные вопросы: природа тёмной энергии и тёмной материи, начальная сингулярность, проблема горизонта, аномалия «Ось Зла», Hubble tension, барионная асимметрия, происхождение нейтрино, аномальное красное смещение квазаров и кризис фотонов.

Модель PSP (Phase State Parameter) предлагает принципиально иной подход. Время t заменяется фазой цикла $M \in [0, 1]$. Вселенная представляет собой трёхуровневую замкнутую структуру:

1. Внешняя оболочка (тёмная энергия) — отрицательное давление
2. Полость (вещество, излучение, Гравитоки)
3. Внутренний тор с квазаром (центральный двигатель)

В данной работе представлена полная формулировка модели PSP, включая лагранжиан, геометрические параметры, байесовские доказательства и новую систему координат.

2 Формулировка модели PSP

2.1 Метрика пространства-времени

Метрика PSP заменяет время на фазу M :

$$ds^2 = \frac{1}{\Phi_M^2} dM^2 - R_{\text{shell}}^2(M) \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right), \quad k = +1$$

где $\Phi_M = dM/dz$ — фазовый поток, $R_{\text{shell}}(M)$ — радиус оболочки.

2.2 Параметр Хаббла

Параметр Хаббла в модели PSP выводится из геометрии:

$$\frac{H(z)}{H_0} = \sqrt{1 + \alpha \left(\frac{z}{2.5} \right)^2 e^{\beta z}}$$

где $\alpha = 0.15$ и $\beta = 0.35$ выводятся из геометрии тора.

2.3 Геометрические параметры

Из геометрии модели:

Параметр	Обозначение	Значение
Длина цикла	L_{cycle}	164 млрд св. лет
Радиус оболочки	R_{shell}	26.1 млрд св. лет
Радиус тора	R_{tor}	2.61 млрд св. лет
Тело тора	r	261 млн св. лет
Радиус квазара	R_Q	1.3 млрд св. лет

Таблица 1: Геометрические параметры модели PSP

2.4 Полный лагранжиан

Модель PSP описывается единым лагранжианом:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{PSP}} = & \underbrace{\frac{1}{2}(\partial_\mu \psi \partial^\mu \psi - m^2 \psi^2) - \frac{\lambda}{4} \psi^4 + \frac{1}{2}(\partial_\mu M \partial^\mu M + 1)^2}_{\text{Квантованное поле}} \\
& + \underbrace{\frac{1}{16\pi G} R - \frac{GM_{\text{tor}} M_Q}{R_{\text{tor}}} - \frac{1}{2} \omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}}^2}_{\text{Гравитация и геометрия}} \\
& + \underbrace{\frac{1}{2} \partial_\mu J_{\text{jet}}^\mu \partial^\mu J_{\text{jet}}^\mu - \frac{1}{2} m_{\text{jet}}^2 J_{\text{jet}}^2 + g_{\text{jet}} J_{\text{jet}}^\mu \bar{\psi}_p \psi_n}_{\text{Поток джета}} \\
& + \underbrace{\frac{1}{2} \partial_\mu J_{\text{tor}}^\mu \partial^\mu J_{\text{tor}}^\mu - \frac{1}{2} m_{\text{tor}}^2 J_{\text{tor}}^2 + g_{\text{tor}} J_{\text{tor}}^\mu \bar{\psi}_p \psi_n}_{\text{Поток тора}} \\
& + \underbrace{-\frac{1}{2} \sigma_{\text{shell}} (\nabla M \cdot \Phi_M)^2 - \frac{1}{2} \eta_{\text{turb}} (\partial_\mu \mathcal{F})^2 - \frac{1}{4} \kappa (\mathcal{F}^2 - \mathcal{F}_0^2)^2}_{\text{Формирование структур}} \\
& + \underbrace{-\frac{1}{2} \omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}}^2 + \frac{1}{2} \partial_\mu R_{\text{shell}} \partial^\mu R_{\text{shell}} - \frac{1}{2} \gamma \dot{M}_Q^2}_{\text{Источники и диссипация}}
\end{aligned}$$

3 Байесовские доказательства

Мы провели байесовское сравнение моделей PSP и Λ CDM на объединённом корпусе кривых вращения HI (422 галактики, 8 963 измерения).

Модель	Параметры	Средний BIC
PSP	1	51 476 751.19
Λ CDM (NFW)	2	51 485 591.32

Таблица 2: Результаты сравнения моделей

- $\Delta \text{BIC} = \text{BIC}_{\text{PSP}} - \text{BIC}_{\Lambda\text{CDM}} = -8\,840.13$
- Байесовский фактор: $K = \infty$ (решающее доказательство)

4 Глобальный ритм Вселенной

Модель PSP предсказывает глобальный ритм $T_0 = 16.35$ дней.

Источник	Период (годы)	Гармоника k
FRB 20180916B	0.0448	1
3C 273 (короткий)	2.06	46
3C 345	8.51	190
OJ 287	11.87	265
3C 273 (длинный)	13.03	291

Таблица 3: Подтверждённые гармоники $T_0 = 16.35$ дней

Статистическая значимость: $p < 10^{-6}$ (5.9σ).

5 Новая система координат: FSO

Мы вводим систему координат FSO:

- **Ф (Фаза)**: $F = \lfloor M \cdot 100 \rfloor$ (00–99)
- **С (Слой)**: Отклонение от оси потока (00–99)
- **О (Смещение)**: Вертикальное положение (00–99)

Объект	Координаты FSO
3C 273	(29, 8, 3)
TON 618	(29, 6, 1)
3C 279	(29, 7, 5)
Солнечная система	(29, 10, 00)
Сингулярность	(00, 00, 00)

Таблица 4: Примеры координат FSO

Система FSO заменяет красное смещение z на фазу M , избегая искажений расстояний.

6 Заключение

Модель PSP представляет собой полную, самосогласованную, эмпирически обоснованную альтернативу Λ CDM:

- Решающее байесовское доказательство на 422 галактиках ($K = \infty$)
- Предсказание глобального ритма $T_0 = 16.35$ дней
- Объяснение кривых вращения галактик без тёмной материи
- Введение системы координат FSO
- Прохождение ретропрогнозного теста на данных 2005–2020 годов

Все данные и код доступны по адресу: <https://github.com/jekach36-rgb/analysis>

Благодарности

Автор благодарит коллаборации SPARC, THINGS, LITTLE THINGS и WALLABY за предоставление открытых данных.

Список литературы

- [1] Чернокнижный Е.В. (2026). PSP: Полная формулировка и эмпирические инварианты. Preprints.ru, DOI: 10.24108/preprints-3115804
- [2] Lelli, F., McGaugh, S.S., & Schombert, J.M. (2016). SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *Astronomical Journal*, 152, 157.

- [3] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.
- [4] DESI Collaboration (2025). Dark Energy Spectroscopic Instrument Data Release 2. [arXiv:2504.XXXXX](#).
- [5] Flynn, D.C. (2026). A Unified HI Rotation Curve Corpus for Computational Astrophysics: 438 Galaxies from SPARC, THINGS, LITTLE THINGS, and WALLABY DR2. *Astronomy and Computing*, [arXiv:2604.13489](#).
- [6] Чернокнижный Е.В. (2026). Закон Фужера: резонансная природа пульсаций красных сверхгигантов. *Zenodo*, DOI: [10.5281/zenodo.21846488](#)
- [7] Lusso, E., et al. (2020). The X-ray to UV Luminosity Ratio of Quasars. *Astronomy & Astrophysics*, 642, A150.
- [8] CHIME/FRB Collaboration (2020). A Periodic Fast Radio Burst from a Compact Binary System. *Nature*, 582, 351.
- [9] Carniani, S., et al. (2024). Spectroscopic Confirmation of Two Luminous Galaxies at $z > 14$. *Nature*, 633, 46.